东北大学 2017-2018 学年第一学期期末考试

《高等数学》B

一．单项选择题（本题共 4 小题，每小题 4 分，共计 16 分）

1．数列 $f(n)=\begin{cases}\dfrac{n^2+\sqrt{n}}{n} & n\text{为奇数}\\ \text{no} & \end{cases}$，当 $n\to\infty$ 时，$f(n)$ 是 [　　].

(A) 无穷大；(B) 无界但非无穷大；(C) 无穷小； (D) 有界但非无穷小．

2．设 $y=\cos(2x+\dfrac{\pi}{4})$，则 $y^{(n)}=$ [　　].

(A) $2^n\cos[2x+\dfrac{2n+1}{4}\pi]$；　**(B)** $2^n\cos[2x+\dfrac{n\pi}{4}]$；

(C) $\cos[2x+\dfrac{n\pi}{2}]$；　**(D)** $\cos[2x+\dfrac{2n+1}{4}\pi]$．

3．设 $F(x)=\int_x^{x+2\pi}e^{\sin t}\sin t\,dt$，**则** $F(x)$ **为** [　　].

(A) 正常数；　(B) 负常数；　(C) 恒为零　　(D) 不为常数．

4．设 $y=y(x)$ 是方程 $y''+3y'=e^{2x}$ 的解，且 $y'(x_0)=0$，则 $y(x)$ 在 [　　].

(A) x_0 的某个邻域内单调增加；　(B) x_0 的某个邻域内单调减少；

(C) x_0 处取极小值；　　(D) x_0 处取极大值．

二、填空题（本题共 4 小题，每小题 4 分，共计 16 分）

1. $y^3-e^{2x}+\sin(xy)=0$ 在 $x=0$ 处的切线方程是_____.

2. 一个圆锥形容器，深度为 10m，上面的顶圆半径为 4m，则灌入水时水的体积 V 对水面高度 h 的变化率为_____.

3．曲线 $y=x^3-6x^2+12x+4$ 的拐点为_____.

4．满足微分方程初值问题 $\begin{cases}\dfrac{dy}{dx}=(1+y^2)e^x\\ y|_{x=0}=1\end{cases}$ 的解为 $y=$_____.

微信公众号：NEU星球

更多考试真题
请扫码获取



三、（7 分）设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{3-x^2}{2}, & 0\le x\le 1;\\ \dfrac{1}{x}, & 1<x\le 2.\end{cases}$ 试研究函数 $f(x)$ 在 $[0,\ 2]$ 上是否满足拉格朗日中值定理的条件.

四、计算下列各题（本题共 6 小题，每小题 6 分，共计 36 分）.

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+2\sin x)}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}$.

2. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$.

3. 设 $\begin{cases}x=\ln\sqrt{1+t^2}\\ y=\arctan t\end{cases}$，计算 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

4. 计算积分 $\int\ln(x+\sqrt{1+x^2})\mathrm{d}x$.

5. 计算积分 $\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^{1}\dfrac{\sqrt{1-x^2}}{x^2}\mathrm{d}x$.

6. 求微分方程 $y''+4y=x\cos x$ 的通解.

五、（7 分）由曲线 $y=0$，$x=8$，$y=x^2$ 围成曲边三角形 OAB，其中 A 为 $y=0$ 与 $x=8$ 的交点，B 为 $y=x^2$ 与 $x=8$ 的交点．在曲边 OB 上求一点，过此点作 $y=x^2$ 的切线，使该切线与直线段 $\overline{OA}$，$\overline{AB}$ 所围成的三角形面积为最大.

六、（7 分）求心形线 $r=a(1+\cos\theta)$ 与圆 $r=3a\cos\theta$ 所围图形公共部分.

七、（7 分）设当 $x>-1$ 时，可微函数 $f(x)$ 满足

$$f'(x)+f(x)-\frac{1}{x+1}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=0,\quad f(0)=1.$$

1. 求 $f'(x)$；

2. 证明：当 $x\ge 0$ 时，$f(x)\ge e^{-x}$.

八、（4 分）设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $f''(x)>0$，证明

微信公众号：NEU星球

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \geq (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

微信公众号：NEU星球